

01 АНАЛОГ

Вычислите математическое ожидание случайной величины X , если известно её распределение:

$$X \sim \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 & 6 & 8 \\ 0,35 & 0,15 & 0,1 & 0,1 & 0,3 \end{pmatrix}$$

Ответ:

3,7

Решение:

x_i	0	2	4	6	8	Σ
p_i	0,35	0,15	0,10	0,10	0,30	1
$x_i p_i$	0	0,30	0,40	0,60	2,40	3,7

$$M(X) = 3,7$$

02 АНАЛОГ

Пластиковые бутылки с питьевой водой продаются поштучно, либо упаковками по 9 или 12 штук. Известно, что в среднем 72 покупателя из 100 эту воду не покупают, 14 покупают одну бутылку, 9 человек — упаковку, в которой 9 бутылок, и 5 человек берут упаковку, в которой 12 бутылок. Найдите математическое ожидание случайной величины «количество бутылок в одной покупке».

Ответ:

1,55

Решение:

Переводим «из 100» в вероятности:

x_i (бутылок)	0	1	9	12	Σ
Покупателей	72	14	9	5	100
p_i	0,72	0,14	0,09	0,05	1
$x_i p_i$	0	0,14	0,81	0,60	1,55

$$M(X) = 1,55$$

03 АНАЛОГ

Известно, что случайная величина Y подчиняется распределению

$$Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 & 6 & 8 & 10 \\ 0,2 & 0,15 & 0,05 & 0,25 & 0,1 & 0,25 \end{pmatrix}$$

Найдите вероятность события $2 < Y \leq 11$.

Ответ:

0,65

Решение:

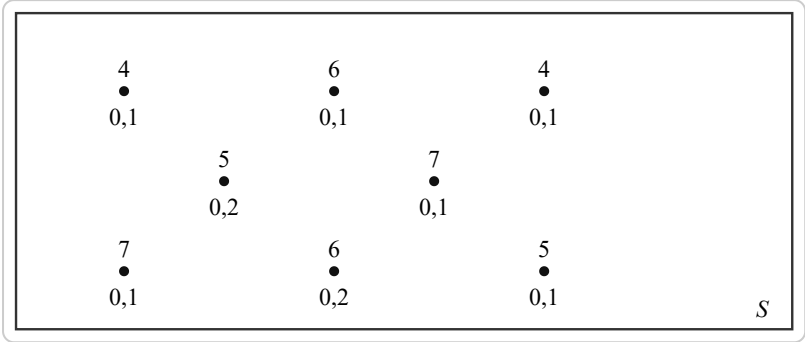
Условию $2 < Y \leq 11$ удовлетворяют значения $Y = 4, 6, 8, 10$.

y_i	0	2	4	6	8	10
p_i	0,20	0,15	0,05	0,25	0,10	0,25
Подходит?	нет	нет	да	да	да	да

$$P(2 < Y \leq 11) = 0,05 + 0,25 + 0,1 + 0,25 = 0,65$$

04 АНАЛОГ

На диаграмме Эйлера схематически показан случайный опыт S , с которым связана случайная величина X . Около каждого элементарного события указана вероятность этого события и соответствующее значение случайной величины X .



Найдите вероятность события $X \leq 5$.

Ответ:

0,5

Решение:

Выписываем все точки диаграммы:

Точка	1	2	3	4	5	6	7	8
X	4	6	4	5	7	7	6	5
p	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
$X \leq 5?$	да	нет	да	да	нет	нет	нет	да

$P(X \leq 5) = 0,1 + 0,1 + 0,2 + 0,1 = 0,5$

05 АНАЛОГ

Всего выпущено 50 000 лотерейных билетов. Сумма выигрышей и число выигрышных билетов показаны в таблице.

Выигрыш	100 р.	1000 р.	5000 р.	10 тыс. р.	50 тыс. р.
Число выигрышных билетов	1000	100	50	10	2

Найдите математическое ожидание случайной величины «выигрыш на один билет», который получит один случайный покупатель лотерейного билета. Ответ дайте в рублях.

Ответ:

13

Решение:

Всего билетов $N = 50\,000$.

x_i (₽)	100	1000	5000	10000	50000	Σ
Билетов n_i	1000	100	50	10	2	50000
$p_i = n_i/N$	0,02	0,002	0,001	0,0002	0,00004	1
$x_i p_i$	2	2	5	2	2	13

$M = 13$

051 АНАЛОГ

В таблице показано количество билетов и возможные выигрыши беспроигрышной денежной лотереи. Цена билета лотереи равна 200 рублей. Всего билетов выпущено 1000 штук. Участник покупает один случайный билет. На сколько рублей цена билета выше, чем математическое ожидание выигрыша?

Выигрыш	20	1000	10 000	50 000
Количество билетов	990	5	4	1

Ответ:

85,2

Решение:

Найдём вероятности выигрышей, поделив количество билетов на общее число 1000.

Выигрыш x_i	20	1000	10 000	50 000	Σ
Билетов n_i	990	5	4	1	1000
$p_i = n_i / N$	0,99	0,005	0,004	0,001	1
$x_i p_i$	19,8	5	40	50	114,8

$M(X) = 114,8$ руб.
Цена билета выше матожидания выигрыша на: $200 - 114,8 = 85,2$ руб.

06 АНАЛОГ

Страховая компания заключает с клиентами страховые договоры (полисы). При наступлении страхового случая клиент получает выплату 700 тысяч рублей. Вероятность события «выплата по отдельно взятому договору» равна 0,02. Математическое ожидание случайной величины «доход страховой компании от продажи одного полиса» равно 1000 рублей. Найдите стоимость полиса в рублях.

Ответ:

15000

Решение:

Пусть x — стоимость полиса. Доход компании:

Исход	Страховой случай	Без случая
Доход	$x - 700000$	x
Вероятность	0,02	0,98

$$0,02 \cdot (x - 700000) + 0,98 \cdot x = 1000$$
$$0,02x - 14000 + 0,98x = 1000$$
$$x = 15000$$

061 АНАЛОГ

В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Обслуживание автоматов происходит по вечерам после закрытия центра. Вероятность события «К вечеру в первом автомате закончится кофе» равна 0,2. Вероятность события «К вечеру во втором автомате закончится кофе» равна 0,6. Считая эти события независимыми, найдите математическое ожидание числа автоматов, в которых к вечеру закончится кофе.

Ответ:

0,8

Решение:

Пусть X — число автоматов, в которых к вечеру закончится кофе. Возможные значения: $X = 0, 1, 2$.

Обозначим события:

A_1 — в первом автомате кофе закончился, $P(A_1) = 0,2$;

A_2 — во втором автомате кофе закончился, $P(A_2) = 0,6$.

Тогда «кофе остался» — противоположные события:

$P(\overline{A_1}) = 1 - 0,2 = 0,8$,

$P(\overline{A_2}) = 1 - 0,6 = 0,4$.

Так как события независимы:

Событие	X	Вероятность
A_1 и A_2 ЗАКОНЧИЛСЯ В ОБОИХ	2	$0,2 \cdot 0,6 = 0,12$
ЗАКОНЧИЛСЯ ТОЛЬКО В ОДНОМ	1	$0,2 \cdot 0,4 + 0,8 \cdot 0,6 = 0,08 + 0,48 = 0,56$
$\overline{A_1}$ и $\overline{A_2}$ НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ НИ В ОДНОМ	0	$0,8 \cdot 0,4 = 0,32$

x_i	0	1	2	Σ
p_i	0,32	0,56	0,12	1
$x_i p_i$	0	0,56	0,24	0,8

$M(X) = 0 + 0,56 + 0,24 = 0,8.$

07 АНАЛОГ

Найдите дисперсию случайной величины X , если известно её распределение:

$$X \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0,1 & 0,8 & 0,1 \end{pmatrix}$$

Ответ:

0,8

Решение:

 СПОСОБ 1 — через отклонения от среднего.

x_i	1	3	5	Σ
p_i	0,1	0,8	0,1	1
$x_i p_i$	0,1	2,4	0,5	3

$M(X) = 3.$

x_i	1	3	5	Σ
p_i	0,1	0,8	0,1	1
$x_i - M(X)$	-2	0	2	
$(x_i - M(X))^2$	4	0	4	
$(x_i - M(X))^2 p_i$	0,4	0	0,4	0,8

$D(X) = 0,8.$

=====

 СПОСОБ 2 — через $M(X^2)$.

x_i	1	3	5	Σ
p_i	0,1	0,8	0,1	1
$x_i p_i$	0,1	2,4	0,5	3
x_i^2	1	9	25	
$x_i^2 p_i$	0,1	7,2	2,5	9,8

$M(X) = 3, M(X^2) = 9,8, D(X) = 9,8 - 3^2 = 0,8.$

08 АНАЛОГ

Вычислите стандартное отклонение случайной величины Y , которая подчиняется распределению

$$Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 0,5 & 0,5 \end{pmatrix}$$

Ответ:

2

Решение:

 СПОСОБ 1 — через отклонения от среднего.

y_i	0	4	Σ
p_i	0,5	0,5	1
$y_i p_i$	0	2	2

$$M(Y) = 2.$$

y_i	0	4	Σ
p_i	0,5	0,5	1
$y_i - M(Y)$	-2	2	
$(y_i - M(Y))^2$	4	4	
$(y_i - M(Y))^2 p_i$	2	2	4

$$D(Y) = 4, \sigma(Y) = \sqrt{4} = 2.$$

=====

 СПОСОБ 2 — через $M(Y^2)$.

y_i	0	4	Σ
p_i	0,5	0,5	1
$y_i p_i$	0	2	2
y_i^2	0	16	
$y_i^2 p_i$	0	8	8

$$M(Y) = 2, M(Y^2) = 8, D(Y) = 8 - 2^2 = 8 - 4 = 4, \sigma(Y) = \sqrt{4} = 2.$$

12 АНАЛОГ

Монету подбрасывают 8 раз. Найдите математическое ожидание количества выпавших орлов.

Ответ:

4

Решение:

Вероятность выпадения орла при каждом броске равна 0,5.

Математическое ожидание числа орлов за 8 бросков: $8 \cdot 0,5 = 4$.

13 АНАЛОГ

В киндер-сюрпризах встречаются игрушки из коллекции принцесс. Всего в коллекции 8 разных принцесс, причём все они встречаются в киндер-сюрпризах одинаково часто. Среди принцесс есть Золушка. Первоклассница покупает киндер-сюрпризы, а игрушки из них кладёт в ящик стола. Сколько будет куплено киндер-сюрпризов к моменту, когда в столе окажутся две Золушки? Найдите математическое ожидание этой случайной величины.

Ответ:

16

Решение:

Золушка — одна из 8 принцесс, значит, вероятность, что в очередном киндер-сюрпризе попадётся именно она, равна $\frac{1}{8}$.

Первая Золушка появится в среднем через 8 покупок.

После этого процесс ожидания начинается заново: чтобы дождаться второй Золушки, в среднем снова нужно 8 покупок.

Итого в среднем: $8 + 8 = 16$ киндер-сюрпризов.

131 АНАЛОГ

Игральный кубик бросают до тех пор, пока два раза не выпадет чётное число очков, не обязательно подряд. Найдите математическое ожидание случайной величины «число сделанных бросков».

Ответ:

4

Решение:

Чётные числа на кубике — это 2, 4, 6, то есть три из шести граней. Значит, вероятность выпадения чётного числа при одном броске равна $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Тогда чётное число выпадает в среднем один раз из двух бросков, значит, до первого чётного числа в среднем нужно 2 броска.

После первого выпадения процесс начинается заново — чтобы дожидаться второго чётного числа, в среднем снова нужно 2 броска.

Итого в среднем: $2 + 2 = 4$ броска.

14 АНАЛОГ

Стрелок в тире стреляет по мишеням. По каждой он стреляет до тех пор, пока не поразит её. При каждом отдельном выстреле стрелок попадает в мишень с вероятностью 0,05. Сколько потребуется выстрелов, чтобы поразить две мишени? Найдите математическое ожидание этой случайной величины.

Ответ:

40

Решение:

Вероятность попадания при одном выстреле равна $0,05 = \frac{1}{20}$, значит, до первого попадания в среднем нужно 20 выстрелов.

После первого попадания начинается новая мишень, и процесс повторяется: чтобы поразить вторую мишень, в среднем снова нужно 20 выстрелов.

141 АНАЛОГ

Игральный кубик бросают до тех пор, пока не выпадут хотя бы по одному разу чётное и нечётное число очков. Найдите математическое ожидание случайной величины «число сделанных бросков».

Ответ:

3

Решение:

Первый бросок даёт чётное или нечётное — одна из двух категорий уже выпала.

Теперь нужно дождаться другой категории. При каждом следующем броске вероятность получить её равна $\frac{1}{2}$, значит в среднем потребуется ещё 2 броска.

Итого в среднем: $1 + 2 = 3$ броска.

15 АНАЛОГ

В киндер-сюрпризах встречаются игрушки из коллекции динозавриков. Всего в коллекции 5 динозавриков, причём все они встречаются одинаково часто. Третьеклассник Б. покупает киндер-сюрпризы. Сколько будет куплено киндер-сюрпризов к моменту, когда у Б. образуется полная коллекция, в которой есть все динозаврики? Найдите математическое ожидание этой случайной величины. Ответ округлите до целых

Ответ:

11,42

Решение:

До первого динозаврика потребуется купить один киндер-сюрприз.

Второй новый динозаврик теперь «прячется» в 4 из 5 киндер-сюрпризов, значит в среднем ещё $\frac{5}{4} = 1,25$ киндер-сюрприза.

Третий новый динозаврик «прячется» уже только в 3 из 5, значит в среднем ещё $\frac{5}{3} \approx 1,67$ киндер-сюрприза.

Четвёртый — в 2 из 5, в среднем ещё $\frac{5}{2} = 2,5$ киндер-сюрприза.

Последний пятый динозаврик встречается в среднем только в одном киндер-сюрпризе из 5, поэтому в среднем придётся купить ещё 5 киндер-сюрпризов.

Складываем:

$1 + 1,25 + 1,67 + 2,5 + 5 = 11,42$.

16 АНАЛОГ

Правильную игральную кость бросают до тех пор, пока грани с 1, 2 и 3 очками не выпадут хотя бы по одному разу. Найдите математическое ожидание случайной величины «число сделанных бросков».

Ответ:

11

Решение:

Всего у кости 6 граней. Нам нужны грани 1, 2, 3 — то есть 3 «нужных» из 6. Грани 4, 5, 6 нам не нужны.

Идём по шагам — сколько в среднем нужно бросков, чтобы получить ****новую**** нужную грань, если уже собрано k разных из трёх:

Первую нужную грань получим сразу — вероятность $\frac{3}{6}$, в среднем $\frac{6}{3} = 2$ броска.

Вторую новую: вероятность $\frac{2}{6}$, в среднем $\frac{6}{2} = 3$ броска.

Третью новую: вероятность $\frac{1}{6}$, в среднем $\frac{6}{1} = 6$ бросков.

Складываем:

$$2 + 3 + 6 = 11.$$

17 АНАЛОГ

Баскетболист попадает в корзину с вероятностью 0,6. За игру он сделал 47 бросков. Чему равно математическое ожидание числа попаданий?

Ответ:

28,2

Решение:

Вероятность попадания при одном броске равна 0,6. Математическое ожидание числа попаданий за 47 бросков:

$$47 \cdot 0,6 = 28,2.$$

20 АНАЛОГ

Про случайную величину X известно, что $EX = 4$ и $DX = 10$.

Найдите нижнюю оценку вероятности события « $0 < X < 8$ », которую даёт неравенство Чебышёва.

Ответ:

0,375

Решение:

Заметим, что $0 < X < 8$ означает, что X отклонилось от $EX = 4$ меньше, чем на 4: $4 - 0 = 4$, $8 - 4 = 4$.

То есть $|X - EX| < 4$.

По неравенству Чебышёва:

$$P(|X - EX| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2}.$$

При $\varepsilon = 4$ и $DX = 10$:

$$P(|X - EX| < 4) \geq 1 - \frac{10}{16} = 1 - 0,625 = 0,375.$$

Значит, искомая нижняя оценка вероятности:

$$P(0 < X < 8) \geq 0,375.$$

21 АНАЛОГ

Средняя длина нити в мотке пряжи равна 600 м, а стандартное отклонение равно 30 м. При помощи неравенства Чебышева найдите верхнюю оценку вероятности события «длина нити в случайно выбранном мотке отличается от средней более чем на 50 м».

Ответ:

0,36

Решение:

Известно: среднее $E(X) = 600$ м, стандартное отклонение $\sigma = 30$ м, значит дисперсия $D(X) = \sigma^2 = 30^2 = 900$ м².

Событие «длина отличается от средней более чем на 50 м» означает, что $|X - E(X)| > 50$.

По неравенству Чебышёва:

$$P(|X - E(X)| > \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}.$$

При $\varepsilon = 50$ и $D(X) = 900$:

$$P(|X - E(X)| > 50) \leq \frac{900}{50^2} = \frac{900}{2500} = 0,36.$$

Значит, верхняя оценка вероятности равна 0,36.

22 АНАЛОГ

Случайная величина X принимает два различных значения: a и $3a$. Известно, что $P(X = a) = 0,5$, математическое ожидание $E(X) = 4$. Найдите среднеквадратичное отклонение.

Ответ:

2

Решение:

Пусть $p = P(X = a) = 0,5$, тогда $P(X = 3a) = 1 - p = 0,5$.

Из матожидания:

$E(X) = a \cdot 0,5 + 3a \cdot 0,5 = 2a = 4$, значит $a = 2$.

Значения: $X = 2$ и $X = 6$.

 **СПОСОБ 1** — через отклонения от среднего.

x_i	2	6	Σ
p_i	0,5	0,5	1
$x_i p_i$	1	3	4

$M(X) = 4$.

x_i	2	6	Σ
p_i	0,5	0,5	1
$x_i - M(X)$	-2	2	
$(x_i - M(X))^2$	4	4	
$(x_i - M(X))^2 p_i$	2	2	4

$D(X) = 4, \sigma(X) = \sqrt{4} = 2$.

=====

 **СПОСОБ 2** — через $M(X^2)$.

x_i	2	6	Σ
p_i	0,5	0,5	1
$x_i p_i$	1	3	4
x_i^2	4	36	
$x_i^2 p_i$	2	18	20

$D(X) = M(X^2) - (M(X))^2 = 20 - 4^2 = 20 - 16 = 4, \sigma(X) = \sqrt{4} = 2$.

22 АНАЛОГ

Случайная величина X принимает только два значения: 0 и a , где $a > 0$. Известно, что $P(X = 0) = 0,8$, дисперсия $D(X) = 1,44$. Найдите математическое ожидание величины X .

Ответ:

0,6

Решение:

Обозначим $p = P(X = a)$. Тогда $P(X = 0) = 0,8$, значит $p = 0,2$.

 **СПОСОБ 1** — через отклонения от среднего.

x_i	0	a	Σ
p_i	0,8	0,2	1
$x_i p_i$	0	$0,2a$	$0,2a$

$M(X) = 0,2a.$

x_i	0	a	Σ
p_i	0,8	0,2	1
$x_i - M(X)$	$-0,2a$	$0,8a$	
$(x_i - M(X))^2$	$0,04a^2$	$0,64a^2$	
$(x_i - M(X))^2 p_i$	$0,032a^2$	$0,128a^2$	$0,16a^2$

По условию $D(X) = 1,44$, значит $0,16a^2 = 1,44$, откуда $a^2 = 9$, $a = 3$.

Тогда $M(X) = 0,2a = 0,2 \cdot 3 = 0,6$.

=====

 **СПОСОБ 2** — через $M(X^2)$.

x_i	0	a	Σ
p_i	0,8	0,2	1
$x_i p_i$	0	$0,2a$	$0,2a$
x_i^2	0	a^2	
$x_i^2 p_i$	0	$0,2a^2$	$0,2a^2$

$D(X) = M(X^2) - (M(X))^2:$

$0,2a^2 - (0,2a)^2 = 1,44,$

$0,2a^2 - 0,04a^2 = 1,44,$

$0,16a^2 = 1,44,$

$a^2 = 9,$

$$a = 3.$$

$$\text{Тогда } M(X) = 0,2 \cdot 3 = 0,6.$$



Ключ ответов

1 3,7	2 1,55	3 0,65	4 0,5	5 13	6 85,2
7 15000	8 0,8	9 0,8	10 2	11 4	12 16
13 4	14 40	15 3	16 11,42	17 11	18 28,2
19 0,375	20 0,36	21 2	22 0,6		